

Dal ciclo al videogioco

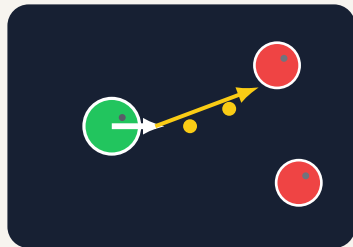
Laboratorio JavaScript: costruiamo un mini shooter

Game Design Summer School 2026

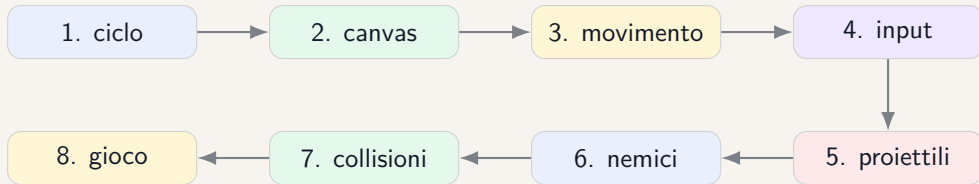
Obiettivo del laboratorio

Alla fine sappiamo spiegare

- che cosa e' un ciclo;
- perche' un gioco aggiorna lo schermo molte volte;
- come tastiera, posizione e velocita' diventano regole;
- come array e collisioni creano il gameplay.



La mappa degli step



Step 1: un ciclo nel tempo

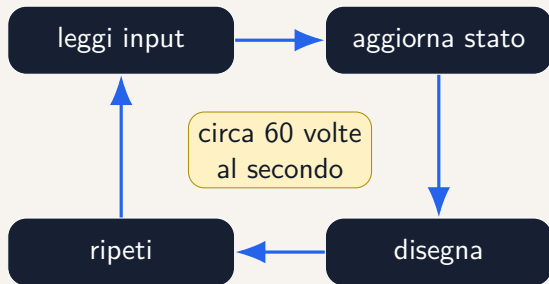
```
1 function setup() {  
2   let volte = 0;  
3  
4   setInterval(() => {  
5     volte = volte + 1;  
6     log("tick " + volte);  
7   }, 500);  
8 }
```

Idea chiave

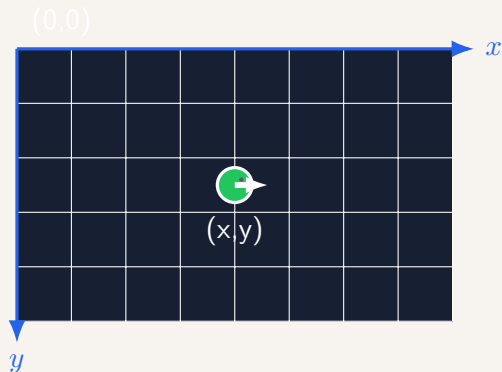
Un gioco non fa una sola cosa: ripete continuamente piccole azioni.



Il game loop



Coordinate: la mappa dello schermo



Da ricordare

- x cresce verso destra.
- y cresce verso il basso.
- ogni oggetto ha una posizione.

Movimento = posizione + velocità

```
1 let x = 80;
2 let velocitaX = 3;
3
4 function draw() {
5   background("#172033");
6   x = x + velocitaX;
7   circle(x, 240, 70);
8 }
```

stessa regola, nuovo frame



Una regola: rimbalza

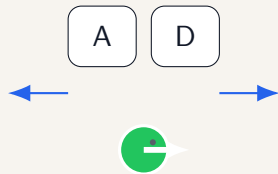
```
1 if (x > width - raggio || x < raggio) {  
2     velocitaX = velocitaX * -1;  
3 }
```

Traduzione

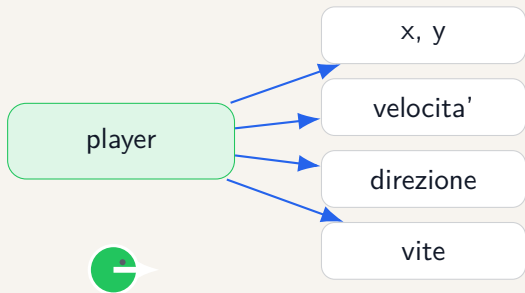
Se arrivi al bordo, vai nella direzione opposta.

Input: il giocatore entra nel gioco

```
1 if (keyIsDown(LEFT_ARROW) || keyIsDown("a  
   ")) {  
2     player.x -= player.velocita;  
3 }  
4  
5 if (keyIsDown(RIGHT_ARROW) || keyIsDown("  
   d")) {  
6     player.x += player.velocita;  
7 }
```



Stato del giocatore



Array: una lista di proiettili

```
1 let bullets = [];  
2  
3 bullets.push(  
4   x: player.x,  
5   y: player.y,  
6   vx: player.dirX * 9,  
7   vy: player.dirY * 9  
8 });
```

0

1

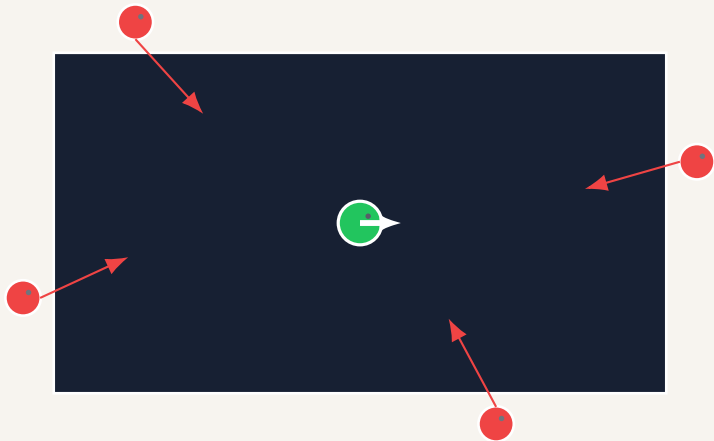
2

3

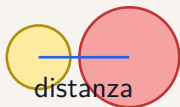
4

ogni casella e' un proiettile

Nemici: nascono fuori dallo schermo



Collisioni: quando due cerchi si toccano



Regola

Se la distanza tra i centri e' piu' piccola della somma dei raggi, c'e' collisione.

$$distanza < r_1 + r_2$$

Collisione in codice

```
1 if (dist(bullet.x, bullet.y, enemy.x, enemy.y)
2     < bullet.raggio + enemy.raggio) {
3     bullets.splice(b, 1);
4     enemies.splice(e, 1);
5     score += 10;
6 }
```

Qui succedono tre cose

il proiettile sparisce, il nemico sparisce, il punteggio sale.

Feedback: il gioco parla al giocatore



colore

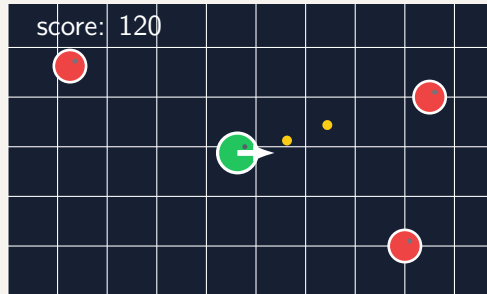


movimento esplosione

Mini shooter finale

Cosa c'e' dentro

- game loop;
- player controllato;
- sparo automatico;
- nemici che inseguono;
- collisioni;
- punteggio e vite;
- restart.



Domande per far ragionare

- Che cosa succede se aumento la velocità del player?
- Perché i proiettili fuori dallo schermo vanno cancellati?
- Come potremmo aggiungere un boss?
- Come cambierebbe il gioco se i nemici scappassero invece di inseguire?
- Quale variabile controlla la difficoltà?

Sfide finali

Facile

Cambia colori, dimensioni e velocita'.

Media

Aggiungi un nemico piu' lento ma piu' grande.

Difficile

Aggiungi power-up o livelli.

Un gioco e' un ciclo

che legge input, aggiorna regole e disegna conseguenze.

